CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **10 puan**

Bir gezegen hakkında şu bilgiler verilmiştir:

- Asteroit kuşağına en yakın gazsal gezegendir.
- Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.

Bu gezegenin adını yazınız. Bu gezegeni Dünya ile yapısı ve büyüklüğü bakımından karşılaştırınız.

Cevap: Gezegen Jüpiter'dir.

Jüpiter gazsal, Dünya karasal (kayalık) bir gezegendir. Jüpiter, hacimce Dünya'dan çok daha büyüktür.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Selin, "Ay'ın her yeni ay evresinde Güneş tutulması, her dolunay evresinde de Ay tutulması gerçekleşir." demiştir.

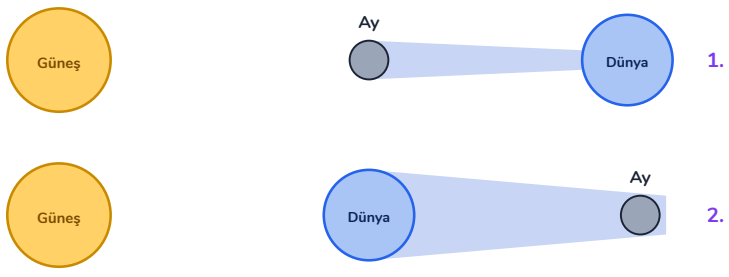
Güneş ve Ay tutulmalarının Ay'ın hangi evrelerinde gerçekleştiğini yazınız. Selin'in ifadesinin doğru olup olmadığını açıklayınız.

Cevap: Güneş tutulması yeni ay evresinde, Ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir.

Selin'in ifadesi yanlıştır; tutulmalar her yeni ay ve her dolunay evresinde gerçekleşmez, yalnızca Güneş, Dünya ve Ay uygun konumda olduğunda gerçekleşir.

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ın iki farklı konumu modellenmiştir.



(Gök cisimlerinin büyüklükleri ve aralarındaki uzaklıklar ölçekli değildir.)

1. ve 2. konumlarda hangi tutulmaların gerçekleşebileceğini yazınız. Her iki tutulmada hangi gök cisminin gölgesinin nereye düştüğünü açıklayınız.

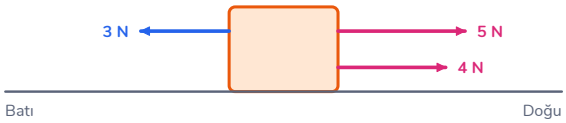
Cevap: 1. konumda Güneş tutulması gerçekleşebilir; Ay'ın gölgesi Dünya'nın üzerine düşer.

2. konumda Ay tutulması gerçekleşebilir; Ay, Dünya'nın gölgesinde kalır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay bir zemindeki kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.



Cevap: Doğu yönündeki kuvvetlerin toplamı: 5 + 4 = 9 N; batı yönünde 3 N
Bileşke kuvvet: 9 – 3 = 6 N, yönü doğudur.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Bir halat çekme oyununda doğudaki takımdan iki öğrenci 200 N ve 150 N, batıdaki takımdan iki öğrenci ise 180 N ve 190 N büyüklüğünde kuvvet uygulamaktadır.

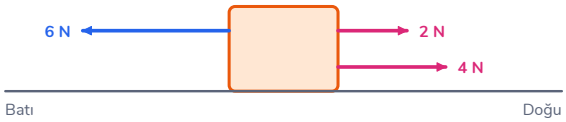
Halata etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Hangi takımın kazanacağını açıklayınız.

Cevap: Doğu: 200 + 150 = 350 N, Batı: 180 + 190 = 370 N
Bileşke kuvvet 370 – 350 = 20 N ve batı yönündedir; batıdaki takım kazanır.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Sürtünmesiz yatay zemindeki durgun bir kutuya aynı doğrultuda aşağıdaki kuvvetler etki etmektedir.

Kutuya etki eden kuvvetlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi olduğunu belirleyiniz. Kutunun hareket durumunu nedeniyle açıklayınız.



Cevap: Doğu yönünde 2 + 4 = 6 N, batı yönünde 6 N kuvvet vardır; bileşke kuvvet sıfırdır.
Kuvvetler dengelenmiştir; durgun olan kutu hareketsiz kalmaya devam eder.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.2 — **15 puan**

Bir öğrenci, durgun hâldeki oyuncak arabasını önce iterek harekete geçirmiş, ardından hareket hâlindeki arabanın yönünü değiştirmek için yandan itmiştir.

Bu durumlarda arabaya etki eden kuvvetlerin dengelenmiş mi, dengelenmemiş mi olduğunu yazınız. Dengelenmemiş kuvvetlerin bir cismin hareketi üzerindeki iki etkisini örnekle açıklayınız.

Cevap: Her iki durumda da kuvvetler dengelenmemiştir; arabaya etki eden bileşke kuvvet sıfırdan farklıdır.
Dengelenmemiş kuvvetler durgun cismi harekete geçirebilir (arabanın itilmesi) ve hareketli cismin yönünü değiştirebilir (yandan itilmesi); cismi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....